بیست و هشتمین

جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش‌آموزی | ۱۴۰۵

گروه علمی: کامپیوتر

قالب ارائهٔ طرح در مرحلهٔ داوری

وزارت آموزش و پرورش
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

عنوان طرح

GreenMine
سامانه هوشمند تحلیل تولید انرژی خورشیدی و محاسبه کاهش انتشار کربن

دانش‌آموز(ان)

مهرآوا شربتی

معلم / مشاور راهنما

محمد مهدی شریعتمدار

مدرسه

فرزانگان ۲ – دوره دوم

شهر و استان

تهران - تهران

بیان مسئله و چالش

۱- تولید برق کشور به شدت وابسته به نیروگاه‌های حرارتی است؛ به گونه‌ای که به ازای تولید هر کیلو وات ساعت برق، بیش از نیم کیلوگرم دی اکسید کربن وارد اتمسفر می‌شود. این در حالی است که ابزار استانداردی برای محاسبه دقیق و مستند کربن اجتناب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی داخلی وجود ندارد و همین امر، فرآیند تأیید توسط سازمان‌های بالادستی و تهاتر گواهی‌های صرفه‌جویی کربن با صنایع آلاینده را دشوار می‌کند.

«GreenMine؛ شتاب‌دهنده بورس کربن در ایران»

هم‌راستایی با سیاست‌های کلان: GreenMine، بازوی اجرایی مورد نیاز برای دستورالعمل‌های جدیدِ «گواهی کاهش انتشار آلاینده» (بر اساس ***مقاله معاون عملیات بورس***، شهریور ۱۴۰۴).

مزیت بی‌رقیب: در حالی که بازار در انتظار زیرساخت های اجرایی است، GreenMine تنها پلتفرم یکپارچه‌ای است که فرآیند پایش، پیش‌بینی تولید و ارزش گذاری کربن را در یک مدل "All-in-One" ترکیب کرده است.

پیشرو در نوآوری: نخستین راهکار بومی رونمایی شده که شکاف میان تولید انرژی تجدیدپذیر و بازار اوراق کربن را پر می‌کند.



بیان مسئله و چالش

۲- ریسک نکول (عدم ایفای تعهد) در تابلوی سبز بورس انرژی ایران است. نیروگاه دارها بدون یک ابزار دقیق پیش‌بینی تولید ماه آینده، در پیش فروش برق تولیدی در ماه آتی، در معرض جریمه‌های عدم ایفای تعهد قرار می‌گیرند. سامانه‌های ثبت‌کننده نیز صرفاً تولید محقق شده را ثبت می‌کنند و ابزار تحلیلی پیش بینی برای سرمایه‌گذار فراهم نمی‌آورند.

«هم‌راستایی با نیازهای ملی و تأییدیه فنی»

تأییدیه راهبردی: پلتفرم GreenMine در جلسه حضوری مورد بررسی و بازخورد فنی سرکار خانم مهندس اولیاء قرار گرفته است.

تطبیق با دستورالعمل مهر ۱۴۰۵ ساتبا:

پیش‌بینی اقلیمی: استفاده از مدل‌های هواشناسی برای مدیریت تولید و جلوگیری از جریمه‌های «نکول».

مستندسازی حقوقی: ایجاد قابلیت معافیت از جریمه نیروگاه‌دار با استناد به لاگ‌های دقیق قطعی شبکه در زمان‌های ثبت‌شده.

مزیت پیشگامی: طراحی سامانه در سال ۱۴۰۴ (پیش از پیش نویس دستورالعمل مهرماه ۱۴۰۵) که نشان‌دهنده درک دقیق از چالش‌های آتی بازار انرژی است.

«دستورالعمل نحوه اعمال محدودیت و تسویه جریمه مالی جبران خسارت عدم ایفای تعهدات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی»

شناسه سند: IR-***-I-**

تاریخ سند: ۱۴۰۵/۰۷/۰۱

مشخصات	تهیه‌کننده	تاییدکننده	تصویب‌کننده
نام واحد	دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی	معاونت برنامه‌ریزی و نوآوری	ریاست سازمان
نام و نام‌خانوادگی	زهره اولیاء	حمیدرضا عظیمی	محسن طرزطلب
امضا			

طبقه‌بندی	دسترسی عادی☑ حساس☐ محرمانه☐
دسترسی مجاز	واحدهای سازمان☑ برون سازمانی☑ واحدهای خاص شامل:

لینک دریافت دستورالعمل

اهداف

هدف اصلی: طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه (Web & App) جهت پایش هوشمند، پیش‌بینی تولید ماه آتی و توکن‌سازی کربن اجتناب‌شده برای نیروگاه‌های خورشیدی ایران.

هدف فرعی ۱: پیش‌گیری از ریسک جریمه نکول: ارائه تخمین دقیق از ظرفیت تولید ماه آینده جهت تنظیم حجم قراردادهای پیش‌فروش در تابلوی برق سبز بورس انرژی.

هدف فرعی ۲: محاسبه بومی انتشار کربن: جایگزینی ضرایب عمومی خارجی با ضریب انتشار واقعی شبکه سراسری برق ایران (0.66 $(kg\ CO_2/kwh$

معیار سنجش موفقیت هر هدف:

معیار فنی :صحت اجرای الگوریتم پالایش روی ۳ نیروگاه با برندها و گزارش‌های مختلف اینورتر بدون تداخل داده.

معیار پیش‌بینی :کاهش ریسک مغایرت پیش‌فروش در بورس انرژی از طریق همگرایی داده‌های اقلیمی ماهانه با خروجی واقعی.

معیار مالی-محیطی :قابلیت صدور شناسنامه استاندارد کربن آماده برای تهاتر با صنایع مشمول صرفه جویی کربن

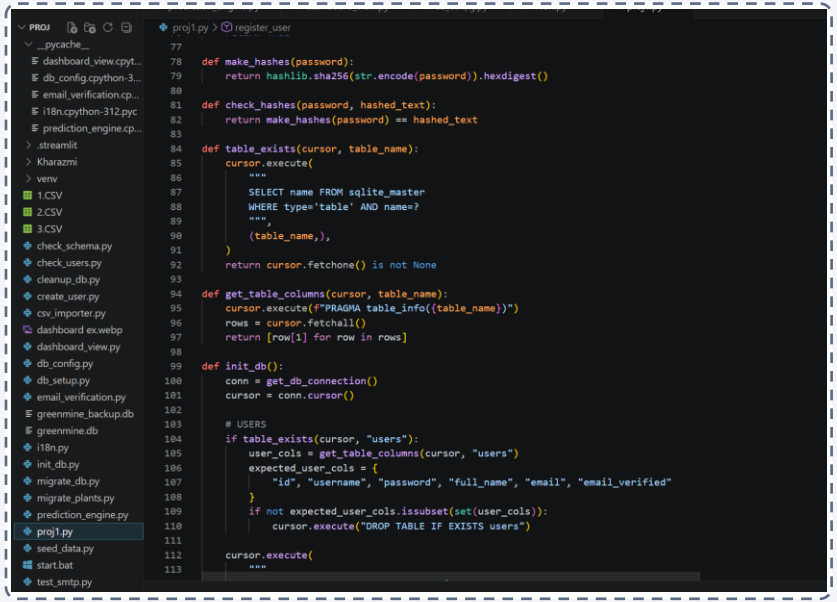
جنبه‌های نوآورانه طرح

ویژگی / شاخص	نمونهٔ موجود (داخلی)	نمونهٔ موجود (خارجی)	طرح ما
مانیتورینگ و پایش داده های اینورتر	پایش های دستی و متفرقه	SolarEdge, SolarLog صرفاً وضعیت لحظه‌ای تولید را نشان می‌دهند به هیچ بازار مالی یا نظام کربن متصل نیستند	**پایش زنده و هوشمند** مستقل از برند اینورتر با معماری سبک تحت وب
نرم‌افزارهای شبیه‌سازی و پیش‌بینی تولید	پیش بینی تخمینی بر پایه نرم افزارهایی مانند اکسل	Pvsyst تولید برق فتوولتائیک را بر پایه داده‌های تابش تخمین می‌زنند. پیش‌بینی را به مکانیزم‌های معاملاتی بازار برق پیوند نمی‌زنند.	**پیش‌بینی تولید ماه آتی** هم راستا با تقویم معاملاتی بورس انرژی (ماه شمسی) جهت پیش‌گیری از ریسک نکول در پیش فروش برق
محاسبه و گواهی (توکن‌سازی) کربن	وجود ندارد	با استانداردهای بین‌المللی کار می‌کنند و برای شبکه برق ایران کالیبره نشده اند.	**محاسبه بومی انتشار کربن** با ضریب شبکه برق ایران و صدور گواهی صرفه جویی کربن یا توکن سبز قابل معامله

جنبه‌های نوآورانه طرح

شاخص / قابلیت کلیدی	نرم‌افزارهای مانیتورینگ اینورتر (SolarEdge / SolarLog)	نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مهندسی (PVsyst)	**سامانه ابداعی ما (GreenMine)**
نوع عملکرد و کاربری	صرفاً نمایش گرافیکی و لحظه‌ای تولید توان	شبیه‌سازی دسکتاپ قبل از احداث نیروگاه	وب اپلیکیشن جامع مانیتورینگ زنده + تحلیل مالی/ اقلیمی
اتصال به بازار و بورس برق	ندارد (هیچ ارتباطی با سازوکار فروش ندارد)	ندارد	دارد (تنظیم پیشنهاد پیش‌فروش ماهانه بورس انرژی)
پیش‌گیری از ریسک نکول	فقط گذشته نگر (ثبت وقایع انجام‌شده)	تخمین کلی اقلیمی، بدون همگام سازی عملیاتی ماهانه	پیش بینی ماه آتی هم راستا با تقویم معاملاتی بورس
مدل معماری و پردازش	وابسته به سخت‌افزار اختصاصی همان شرکت	نرم‌افزار سنگین	معماری دوهسته‌ای سبک، مستقل از برند اینورتر و تحت وب
توکن‌سازی و گواهی کربن	ندارد	ندارد	صدور گواهی کربن استاندارد و آماده معامله

مراحل اجرایی طرح (به ترتیب زمانی)



ماموریت اول (فاز مطالعاتی و تحلیل نیاز): بررسی چالش های بورس انرژی (نکول پیش فروش) و استانداردهای ضریب انتشار کربن شبکه برق ایران.

ماموریت دوم (توسعه هسته فنی و دیتابیس): طراحی پایگاه داده (greenmine.db)، نوشتن اسکریپت های پالایش فایل‌های CSV اینورتر با مکانیزم ضد شمارش مضاعف (Anti-Double Counting).

ماموریت سوم (اتصال اقلیمی و پیش‌بینی): پیاده سازی موتور پیش بینی هیبریدی با فراخوانی API های هواشناسی (**NASA POWER** و **Open-Meteo**).

ماموریت چهارم (پیاده سازی رابط کاربری و استقرار): توسعه وب اپلیکیشن با Python / Streamlit و استقرار ابری جهت مانیتورینگ زنده.

ابزارها، تجهیزات و نرم‌افزارهای به‌کاررفته

زبان و فریم ورک برنامه نویسی: پایتون (Python) و Streamlit برای توسعه وب اپلیکیشن.

پایگاه داده: SQLite جهت ذخیره سازی داده های کاربران و نیروگاه ها.

API های اقلیمی: NASA POWER API و Open-Meteo جهت تحلیل داده های تابش و دما.

محیط توسعه: GitHub و پلتفرم های ابری (جهت تست و استقرار نهایی).

```python
import streamlit as st
import sqlite3
import pandas as pd
import hashlib
import json
import uuid
import email_verification
import os
import time
from db_config import DB_FILE
import random
from dashboard_view import render_dashboard
import i18n
import datetime
```

```python
NASA_URL = "https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/climatology/point"

def fetch_nasa_irradiance(lat, lon, timeout=25):
    """
    میانگین بلندمدت تابش افقی روزانه (kWh/m²/day) برای هر ماه میلادی.
    خروجی: dict مثل {'JAN': 3.1, ..., 'DEC': 3.0}
    """
    params = {
        "parameters": "ALLSKY_SFC_SW_DWN",
        "community": "RE",
        "latitude": round(lat, 4),
        "longitude": round(lon, 4),
        "format": "JSON",
    }
    resp = requests.get(NASA_URL, params=params, timeout=timeout)
    resp.raise_for_status()
    data = resp.json()
```

آزمایش ها و ارزیابی های انجام شده

تست صحت الگوریتم پالایش داده با فایل‌های نمونه (CSV) و داده‌های واقعی نیروگاه‌ها.

ارزیابی دقت پیش‌بینی تولید ماهانه در شرایط اقلیمی مختلف.



اجزای اصلی سیستم (معماری دوهسته‌ای)

هسته پردازش داده: دریافت و پالایش فایل‌های CSV اینورتر با الگوریتم ضدشمارش مضاعف (*Anti-Double Counting*).

هسته پیش‌بینی اقلیمی: ادغام داده‌های زنده NASA POWER و Open-Meteo برای تخمین دقیق تولید ماه آتی.



زبان‌ها، چارچوب‌ها و پایگاه داده:

زبان برنامه‌نویسی: Python 3.11

رابط کاربری (UI): Streamlit + کتابخانه‌های گرافیکی Altair

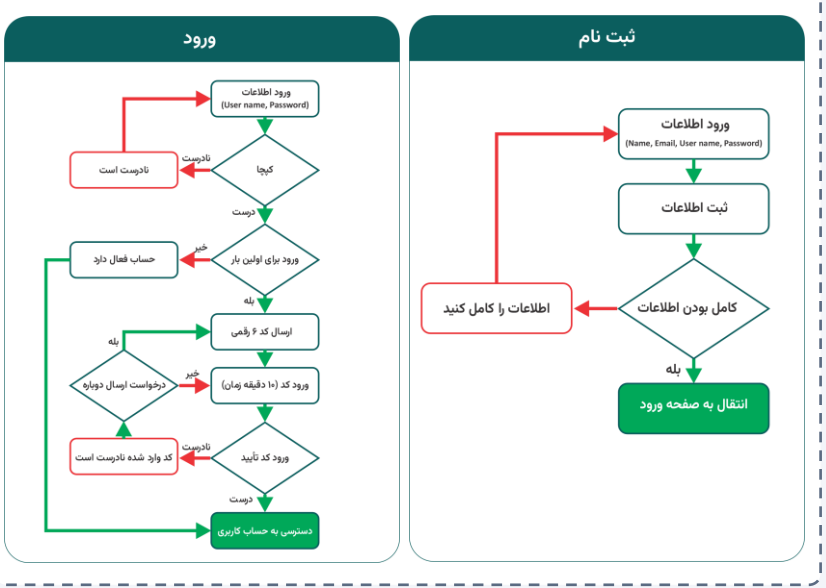
پایگاه داده محلی: SQLite (greenmine.db) با ساختار بهینه برای مدیریت نیروگاه‌ها و گواهی کربن.



الگوریتم‌ها و فرمول‌های کلیدی
امنیت و مقیاس‌پذیری

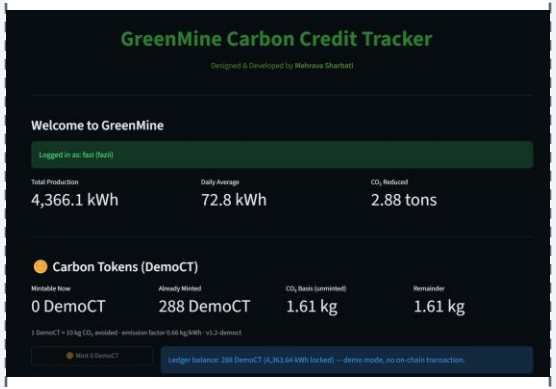
- فرمول محاسبه پیش‌بینی تولید مبتنی بر تابش و راندمان پنل‌ها
- ترکیب هوشمند پیش‌بینی ۱۵ روزه (Open-Meteo) با داده‌های اقلیمی بلندمدت (NASA) برای روزهای باقیمانده ماه.
محاسبه کربن صرفه جویی با استفاده از ضریب انتشار کربن در ایران

- احراز هویت دوعاملی (OTP) با کدهای ۶ رقمی و انقضای ۱۰ دقیقه‌ای.
- ذخیره‌سازی امن پسوردها و توکن‌ها با هشینگ استاندارد (SHA-256).



نمایش نرم‌افزار و محیط کاربری

توضیح: نرم افزار در مرحله فارسی سازی و قرار گیری در بستر وب به آدرس www.greenmineapp.ir به همراه نسخه اپلیکیشن اندروید و امکان گزارش در قالب pdf است و طی روزهای آتی با قالب گرافیکی بهینه قابل مشاهده است.



لینک دریافت ویدئو عملکرد برنامه

صفحهٔ اصلی



لینک دریافت ویدئو معرفی پروژه

قابلیت کلیدی ۱



دریافت ویدئو عملکرد نرم افزار

دریافت ویدئو معرفی پروژه

قابلیت کلیدی ۲

کارایی نرم‌افزار با معیارهای قابل‌اندازه‌گیری و در مقایسه با نمونه‌های مشابه

معیار (سرعت، دقت، مصرف منابع)	روش اندازه‌گیری	نتیجهٔ طرح ما	نمونهٔ مشابه
دقت پیش‌بینی تولید	مقایسه خروجی موتور پیش‌بینی هیبریدی با داده‌های واقعی ۳ نیروگاه پایلوت	درصد خطای کمتر در تخمین ماهانه خطای کمتر از ۸٪ با کالیبرسیون اقلیمی NASA & Open-Meteo	وابستگی به اقلیم‌های غیربومی و خطای بالاتر در شبکه ایران و عدم پیش بینی کوتاه مدت با داده های هواشناسی (Open-Meteo)
سرعت پردازش و پالایش داده	زمان آپلود و پردازش فایل CSV اینورتر	پردازش آنی بدون معطلی کمتر از ۱ ثانیه برای پالایش و حذف رکورد تکراری	پایش‌های دستی: زمان‌بر، مستعد خطای انسانی و بدون اتوماسیون
سازگاری با بورس و شبکه ایران	تطبیق ضریب انتشار با استانداردهای داخلی	محاسبه دقیق گواهی کربن با استفاده از ضریب بومی شبکه ۰/۶۶ کیلوگرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی	عدم پشتیبانی از ضرایب بومی شبکه ایران و نرم افزار تأیید نشده توسط سازمان های ذی ربط
امنیت و احراز هویت	تست پایداری ورود و هشینگ گواهی کربن	امنیت کامل اطلاعات و تراکنش‌ها و احراز هویت OTP و هش SHA-256 پایگاه داده	سامانه‌های فاقد لایه امنیتی استاندارد

نتایج علمی ارزیابی‌ها و آزمایش‌ها



۱- مهم‌ترین دستاوردها و نتایج آماری (بر اساس پایلوت نیروگاه ۱۴ کیلوواتی تهران) در تیر و مرداد ۱۴۰۵:

تولید انرژی: ۴۳۶۶ کیلووات‌ساعت.

کاهش انتشار کربن: جلوگیری از انتشار حدود ۲۸۸۰ کیلوگرم دی‌اکسید کربن (محاسبه‌شده با ضریب شبکه ایران).

۲- معادل‌سازی زیست‌محیطی ملموس:

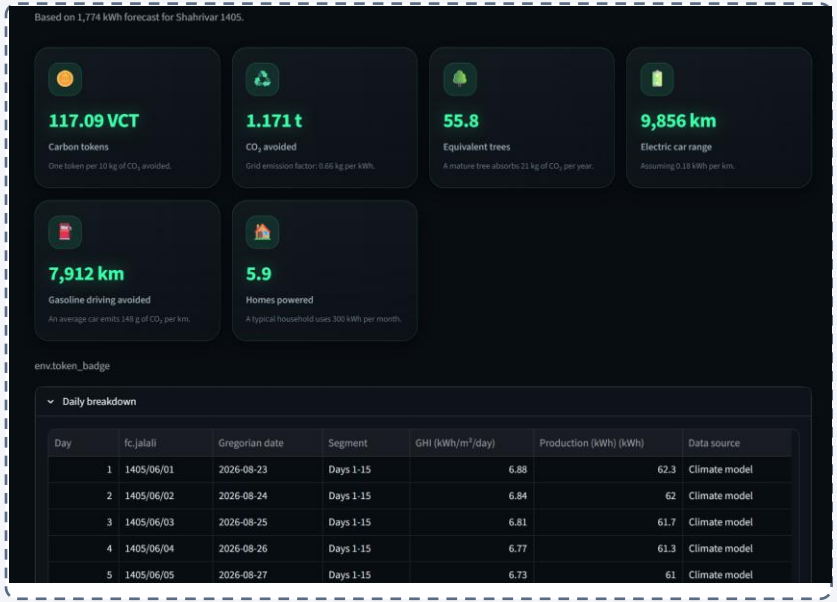
معادل جذب کربن توسط حدود ۱۳۰ اصله درخت بالغ (سرانه جذب هر درخت: ۲۲ کیلوگرم کربن در سال)

معادل ۲۱۸۳۰ کیلومتر پیمایش با خودرو برقی (۵ کیلومتر به ازای هر کیلووات‌ساعت)

معادل کاهش آلایندگی ۱۹۴۷۰ کیلومتر پیمایش خودروی بنزینی (نرخ انتشار ۱۴۸ گرم کربن بر کیلومتر)

معادل ۴۳۶ روز برق مصرفی منزل مسکونی (۱۰ کیلووات‌ساعت در روز بر اساس الگوی مصرف شبکه)

نتایج علمی ارزیابی‌ها و آزمایش‌ها



موفقیت در پایلوت‌ها: پیاده‌سازی و تست موفق روی سه مقیاس مختلف (خانگی 14 KW، صنعتی 230 KW شهرک صنعتی شمس‌آباد و 100 KW شهرک سوادکوه).

پوشش ریسک بورس: موفقیت الگوریتم در پیش‌بینی دقیق تولید ماهانه و همگام‌سازی با تقویم معاملاتی. پیش بینی تولید شهریور ماه ۱۴۰۵ برابر با ۱۷۷۴ کیلو وات ساعت و تولید واقعی ۱۹۶۸ کیلو وات ساعت (انحراف حدود ۱۰ درصد)

مزایای فنی

استفاده از ضریب بومی ایران: برخلاف نرم‌افزارهای خارجی (مثل PVsyst) که از ضرایب عمومی و غیرکالیبره استفاده می‌کنند، گرین ماین بر اساس **ضریب بومی شبکه** کالیبره شده است.

پیش‌بینی هوشمند مبتنی بر داده‌های اقلیمی: تلفیق داده‌های نیروگاه (ظرفیت، موقعیت جغرافیایی، زاویه و جهت پنل، ضریب راندمان) با مدل‌های پیش‌بینی خورشیدی برای تخمین دقیق تولید.

معماری امن و استاندارد: پیاده‌سازی لایه‌های امنیتی از جمله هشینگ رمز عبور (SHA-256) و تأیید هویت دو مرحله‌ای (OTP).

مزایای اقتصادی

جلوگیری از ریسک نکول در بورس انرژی: رفع چالش بزرگ نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تعهدات تحویل برق پیش فروش شده از طریق پیش بینی دقیق خطا و جلوگیری از جریمه های سنگین طبق دستور العمل نحوه اعمال محدودیت و جبران خسارت

امکان تهاتر و فروش گواهی‌های صرفه‌جویی کربن: ایجاد بستر مستند و استاندارد برای تبدیل حجم کربن اجتناب‌شده به «گواهی‌های کاهش انتشار آلاینده» جهت تهاتر با صنایع آلاینده یا فروش در بورس در راستای سیاست های کلان اوراق گواهی کاهش انتشار آلاینده

ارزش‌آفرینی از توکن‌سازی سبز :ایجاد یک ساختار شفاف و رهگیری پذیر (مبتنی بر مدل‌های توکن و اعتبار کربن) برای ارزش گذاری و ایجاد انگیزه اقتصادی در سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر.

مزایای کاربردی و بومی‌بودن

سازگاری کامل با قوانین ایران: هم‌راستا بودن با دستورالعمل‌های بورس انرژی ایران و مکاتبات انجام‌شده با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا).

رابط کاربری ساده و یکپارچه: داشبورد مدیریتی بسیار روان جهت استفاده آسان مالکان نیروگاه‌های خانگی و صنعتی بدون نیاز به دانش تخصصی IT.

اثربخشی و مزایای اقتصادی

۱- هزینه تمام‌شده و مزیت رقابتی
بهینه‌بودن هزینه‌های توسعه: هزینه اولیه زیر ساخت ابری (تقریباً ۱۰۰ میلیون تومان) و توسعه نسخه تجاری امن (تقریباً ۳۰۰ میلیون تومان) در مقایسه با نرم‌افزارهای سازمانی سنگین خارجی، بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی است.
جلوگیری از هزینه‌های جانبی: کاهش چشمگیر هزینه‌ها و جریمه‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات نیروگاه‌ها در بورس انرژی.

۲- بازار هدف و میزان تقاضا
بازار رو به رشد انرژی‌های تجدیدپذیر: پوشش مالکان نیروگاه‌های خانگی، مدارس، تجاری و صنعتی
هم‌راستایی با نیاز بورس انرژی: پاسخ به نیاز مبرم بازار بهینه‌سازی انرژی و تابلوی سبز بورس برای سامانه‌های پیش‌بینی و گواهی کربن.

۳- درآمدزایی، صرفه‌جویی و بهره‌وری
درآمدزایی از طریق گواهی‌های کربن: ایجاد بستر برای تهاتر و فروش گواهی‌های صرفه‌جویی کربن میان نیروگاه‌ها و صنایع آلاینده.
بهره‌وری عملیاتی: اتوماسیون کامل فرایند پایش، پیش بینی تولید و کاهش خطاهای انسانی در مدیریت نیروگاه.

۴- اثر اجتماعی و اشتغال‌زایی
توسعه اشتغال دانش‌بنیان: ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی در حوزه‌های مهندسی نرم‌افزار، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد کربن.
کمک به اهداف کلان زیست‌محیطی کشور: کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه اقتصاد سبز در راستای تعهدات ملی.

گواهی‌ها و تأییدیه‌های اخذشده

تاییدیه ها



گواهی / تأییدیه ۱



سرکار خانم مهرآوا شریفی

پژوهشگر محترم و دانش آموز دبیرستان استعداد های درخشان فرزانگان ۲ تهران

موضوع: پاسخ به گزارش و مستندات ارسالی پیرامون سامانه «GreenMine»

با سلام؛

تعلق، به نامه و خلاصه مستندات بارفتی از سوی مرکز علمی پیرامون طرح پژوهشی با عنوان:
طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند برای تحلیل تولید انرژی خورشیدی، محاسبه کاهش انتشار گرین و پیش‌بینی تولید (GreenMine)

ضمن ابراز خرسندی از ورود پژوهشگران جوان و مستعد به حل مسائل فشرده حوزه انرژی های پاک، پس از مطالعه و بررسی مفاهیم و محتوای ارائه شده در گزارش فنی شما، مراتب ذیل اعلام می‌گردد:

۱. ارزش‌گذاری رویکرد محاسباتی گرین:
مفهوم و منطق ارائه شده در گزارش شما پیرامون استخراج و پالایش داده‌های لیتیم از باتری‌ها تفکیک سطوح تخصیص جهت برطرف از خطای دیتاریشماری داده ها و مبنا قرار دادن ضریب انتشار شبکه برق کشور، رویکردی صحیح و منطبق بر استاندارد های گزارشگری گرین است. ایجاد چنین ساختاری، پیش نیاز اساسی توسعه بازارهای نهادر گرین با صنایع و تحقق تکلیف بالادستی توسعه تجدیدپذیرها به شمار می رود.

۲. توجه به نیاز مبرم بازار در پیش بینی تولید:
پیشنهاد تلفیق داده های اقلیمی ماهواره‌ای جهت، تخمین ماهانه تولید، پاسخی هوشمندانه به یکی از دغدغه های کلیدی نیروگاه دارای است. برآورد دقیق و جهانی تولید می تواند تفاوتی مؤثر در کاهش عدم قطعیت ها و پوشش ریسک های ناشی از جریمه های عدم ایفای تعهد در تابلوی برق سبز بورس انرژی ایفا نماید.

۳. اهمیت آزمون سیمانی روی داده های واقعی:
استفاده از پایگاه داده های واقعی متنوع به نیروگاه های مقیاس های مختلف، از نمونه های کوچک مقیاس تا صنعتی نظیر شمس‌آباد و مازندران، در فرایند طراحی مدل، نقطه قوت برجسته این گزارش است که بیانگر نگاه مسئله محور و نزدیک به کاربرد عملیاتی طرح می باشد.

اعلام آمادگی جهت حمایت:
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران،

دستاوردها، محدودیت ها و چشم انداز

۱- دستاورد اصلی طرح

پیاده‌سازی موفق سامانه: توسعه و تست موفقیت آمیز سامانه «گرین ماین» در ۳ نیروگاه پایلوت (خانگی، صنعتی سوادکوه و شمس‌آباد).

نوآوری بومی: تلفیق داده‌های لحظه‌ای اینورتر، پیش‌بینی اقلیمی (NASA/Open-Meteo) و ضریب انتشار شبکه ایران برای نخستین بار در بستر یکپارچه.

ارزش آفرینی زیست محیطی: ثبت و معادل سازی شفاف کاهش کربن و گام برداشتن در مسیر بازار گواهی های صرفه‌جویی.

۲- چالش‌ها و محدودیت‌ها

نوپا بودن بازار کربن: عدم زیرساخت کامل بازار واقعی معاملات توکن های کربن و گواهی ها در کشور.

نیاز به کالیبراسیون گسترده‌تر: لزوم توسعه نمونه‌های پایلوت در اقلیم‌های مختلف ایران جهت افزایش دقت موتور پیش‌بینی. (هر چند در این پروژه سعی شد سه نوع اقلیم شهر تهران، شهرک صنعتی حاشیه تهران و اقلیم مازندران که تابش کمتری دارد مورد توجه قرار بگیرد.)

دستاوردها، محدودیت ها و چشم انداز

۳- برنامه‌های توسعه و گام‌های آینده (چشم‌انداز)

تجاری‌سازی امن: اجرای فاز توسعه تجاری سامانه با بودجه برآوردی تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان و دریافت تاییدیه آزمایشگاهی و تاییدیه رسمی افتا، ساتبا و سازمان بورس.

گسترده سازی بازار هدف: اتصال سراسری به تابلو های بورس انرژی و فراهم سازی بستر تهاتر انبوه گواهی های کربن برای صنایع و نیروگاه های کشور.

برخی از منابع

[1] Aghabozorg, M. H., Bidhendi, G. N., Yousefi, H., & Mehrdadi, N .(2024) .A comprehensive economic and environmental analysis to supply the electricity sector of the MED desalination unit using renewable energies. Journal of Energy Management and Technology, 8(3), 239–249. DOI: 10.22109/jemt.2024.421441.1478

https://www.jemat.org/article_189315_4ab2d0b8523e26c2a93c9876d5a74834.pdf

[2] Open-Meteo. (n.d.). Weather Forecast API Documentation. Available at: https://open-meteo.com/en/docs

[3] NASA POWER Project. (n.d.). POWER Data Access Viewer and API Documentation. Available at: https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/

[4] Streamlit. (n.d.). Streamlit Documentation. Available at: https://docs.streamlit.io/

[5] IEA, CO_2 Emissions in 2023.

https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023

[6] IRENA, Renewable Power Generation Costs 2023.

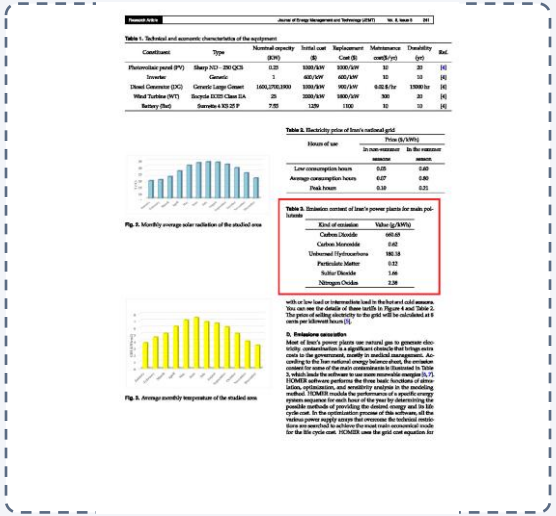
https://www.irena.org/publications/2024/Sep/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2023

[7] EPA, GHG Equivalencies Calculator.

https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

برخی از منابع

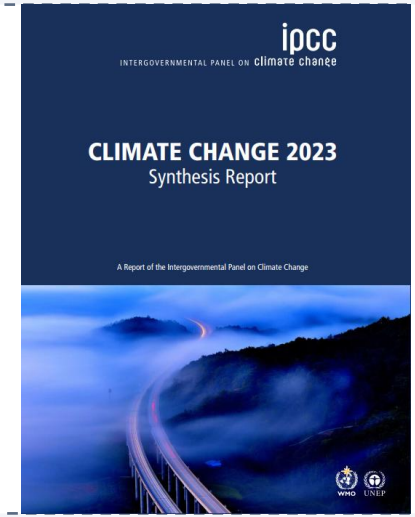


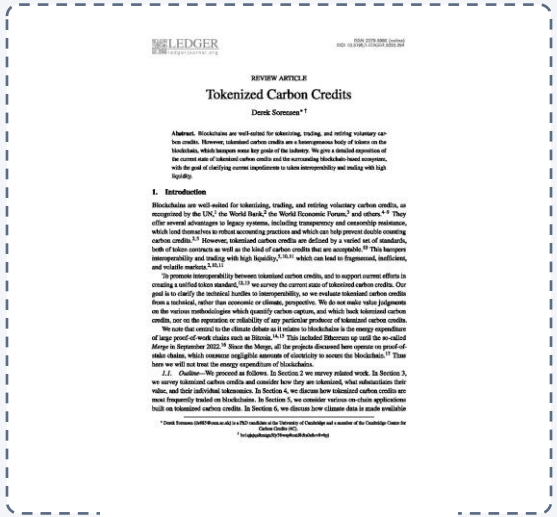




منابع و مراجع

برخی از منابع







تصاویر نیروگاه های پایلوت شده



نیروگاه خانگی ۱۴ کیلوواتی در تهران

لینک ورود به نرم افزار اینورتر



نیروگاه ۲۳۰ کیلوواتی در شهرک شمس آباد تهران

لینک ورود به نرم افزار اینورتر

تصاویر نیروگاه های پایلوت شده



نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی در سوادکوه مازندران

لینک ورود به نرم افزار اینورتر









از توجه شما سپاسگزارم

پرسش و پاسخ

گروه علمی کامپیوتر | جشنواره جوان خوارزمی ۱۴۰۵